

Contents

1	メール設計書 (運営者システム)	1
1.1	1. 文書概要	1
1.1.1	1.1 目的	1
1.1.2	1.2 対象範囲	2
1.1.3	1.3 版数	2
1.1.4	1.4 関連ドキュメント	2
1.2	2. 共通基準	2
1.2.1	2.1 送信元 / Reply-To / 差出人表記	2
1.2.2	2.2 件名規則	2
1.2.3	2.3 本文構造 (運営者宛通知)	2
1.2.4	2.4 本文構造 (IF #12 経由 利用者宛通知)	3
1.2.5	2.5 文字コード / 言語 / 時刻	3
1.2.6	2.6 サニタイズ	3
1.2.7	2.7 配信信頼性	3
1.3	3. テンプレート一覧	3
1.3.1	3.1 運営者宛通知 (12 テンプレート)	3
1.3.2	3.2 IF #12 経由 利用者宛通知 (5 テンプレート、集約窓 10 分)	3
1.4	4. テンプレート詳細	4
1.4.1	4.1 TPL-OP-4EYES-REQUEST(4-eyes 申請発生)	4
1.4.2	4.2 TPL-OP-4EYES-APPROVED(4-eyes 承認完了 → 申請者)	5
1.4.3	4.3 TPL-OP-PII-REMINDER(PII 誤検出報告 3 営業日判定リマインド)	5
1.4.4	4.4 TPL-OP-PAYLOAD-DIFF(Stripe Webhook ペイロード差分検出)	6
1.4.5	4.5 TPL-OP-DLQ-STUCK(DLQ 滞留 1h 以上)	6
1.4.6	4.6 TPL-OP-HASH-CHAIN-NG(ハッシュチェーン不一致)	7
1.4.7	4.7 TPL-OP-FREQ-ANOMALY(運営者操作頻度異常)	8
1.4.8	4.8 TPL-OP-ANN-TEST(SCR-094 テスト送信)	8
1.4.9	4.9 TPL-OP-SIG-FAIL(課金 Webhook 署名検証失敗)	9
1.4.10	4.10 TPL-OP-WH-FAIL-RATE(課金 Webhook 受信失敗率 5% 超過)	10
1.4.11	4.11 TPL-OP-CRON-FAIL(月次請求確定 cron 失敗 3 回連続)	10
1.4.12	4.12 TPL-OP-LOCK-CONFLICT(復元時 423 Locked)	11
1.4.13	4.13 TPL-OP-FRAUD-DETECTED(不正利用検知通知 = IF #9 受信)	12
1.4.14	4.14 TPL-OP-IF12-RESTORE-DONE(論理削除データの復元)→ 利用者宛	12
1.4.15	4.15 TPL-OP-IF12-SUSPEND(契約無効化・復旧)→ 利用者宛	13
1.4.16	4.16 TPL-OP-IF12-RATE-CHANGED(契約別レート制限・しきい値上書き変更)→ 利用者宛	14
1.4.17	4.17 TPL-OP-IF12-AI-PARAM-CHANGED(AI 推論パラメータ上書き変更)→ 利用者宛	15
1.4.18	4.18 TPL-OP-IF12-WIDGET-FORCE-STOP(ウィジェット強制停止)→ 利用者宛	15
1.5	5. 配信運用	16
1.5.1	5.1 配信先解決ロジック	16
1.5.2	5.2 集約窓 (IF #12 経由 利用者宛通知)	16
1.5.3	5.3 重要度別の強制送信ルール	16
1.5.4	5.4 配信ログ	16
1.5.5	5.5 テスト送信	17
1.6	6. テンプレート開発・運用フロー	17
1.6.1	6.1 新規テンプレート追加手順	17
1.6.2	6.2 既存テンプレート変更手順	17
1.7	7. 変更履歴	17

1 メール設計書 (運営者システム)

1.1 1. 文書概要

1.1.1 1.1 目的

本書は **運営者システム (SaaS 提供事業者向け管理コンソール)** が送信する全電子メールの件名・本文・テンプレート変数・送信契機を集中定義する**正本**である。実装者・QA・運営オペレーターが本書の文言と差分なくメール内容を確認できることを保証する。

1.1.2 1.2 対象範囲

- ・ 運営者システムから自動送信される全メール(本書 § 4 のテンプレート ID **TPL-OP-*** 全件)
- ・ 各テンプレートの件名 / プレーンテキスト本文 / HTML 本文(プレースホルダ含む)
- ・ 送信契機(通知 ID **NOTIF-OP-***) / 配信先 / 重要度 / 集約窓 / 失効・リンク有効期限
- ・ IF #12 経由で **利用者側 (メイン契約管理者) に届くメール** も対象に含める(運営者操作の通知主体は運営者システムのため)

対象外:

- ・ 運営者 inbox 専用通知の文言詳細(運営者画面内表示は [06_メッセージ一覧.md](#) § 8.4 を正本とする)
- ・ メインシステムが自発的に送信するメール([../01_メインシステム/02_基本設計/11_メール設計.md](#))

1.1.3 1.3 版数

項目	値
版数	1.0
作成日	2026-05-19
更新日	2026-05-19

1.1.4 1.4 関連ドキュメント

- ・ 通知契機・チャネル・配信先 / 重要度: [06_メッセージ一覧.md](#) § 8
- ・ 通知重要度の正本ルール: [../共有/共有概念.md](#) § 通知重要度 4 値
- ・ 4-eyes 承認基盤: [08_認証・認可設計.md](#) § 7
- ・ セキュリティ要件(配信信頼性 / DMARC 等): [09_セキュリティ設計.md](#) § 7 / § 11
- ・ メインシステム側受信時表現: [../01_メインシステム/02_基本設計/11_メール設計.md](#)

1.2 2. 共通基準

1.2.1 2.1 送信元 / Reply-To / 差出人表記

項目	値
Envelope From	bounces+<deliveryId>@ops.<service-domain> (VERP)
Header From	open-faq Operations <ops-noreply@<service-domain>> 固定
Reply-To	ops-team@<service-domain>(運営者宛通知のみ。IF #12 経由の利用者宛通知では設定しない)
DMARC / DKIM / SPF	全テンプレートで pass を必須

1.2.2 2.2 件名規則

- ・ 件名長: 半角換算 70 文字以内
- ・ 重要度プレフィックス:
 - **critical**: [重大] または [緊急](**TPL-OP-FRAUD-DETECTED** のみ [緊急])
 - **high**: [警告]
 - **normal**: [通知]
- ・ 4-eyes 申請関連は [承認待ち] / [承認完了] プレフィックスを用いる
- ・ 利用者宛通知(IF #12 経由)は重要度プレフィックスを付けず、メイン側メールと混在しても違和感のないフラットな文面とする

1.2.3 2.3 本文構造 (運営者宛通知)

1. 重要度マーカーと事象タイトル
2. 一段落の状況説明
3. メタデータ表(検知時刻 / 対象範囲 / 関連 ID 等)
4. 推奨対応(Runbook URL 等)
5. 関連画面 deeplink(SCR-* URL)
6. 共通フッタ(返信不可注意、配信元署名)

1.2.4 2.4 本文構造 (IF #12 経由 利用者宛通知)

1. 宛名({recipient_display_name} 様)
2. 運営者が当該操作を実行した旨の告知
3. 対象と影響範囲(時刻 / 対象データ / 復元・解除手順)
4. 利用者側で取れるアクション(該当画面 deeplink)
5. 共通フッタ(運営者問い合わせ窓口 URL)

1.2.5 2.5 文字コード / 言語 / 時刻

- 文字コード: UTF-8
- HTML 版とテキスト版を両方生成し、**multipart/alternative** で送信
- 全文 i18n キー化必須。MVP 対応言語: 日本語(**ja**)
- 本文内の時刻表記は **JST 固定** で **YYYY-MM-DD HH:mm:ss**(運営者宛は秒まで記載、利用者宛は分まで)

1.2.6 2.6 サニタイズ

- 監査ログ・Webhook ペイロード・払い戻し payload 等の **生データ埋め込みは禁止**。本文に含めるのは要約のみとし、詳細は SCR-* deeplink から運営者管理画面で確認する
- 利用者宛通知では契約 ID(**contract_owners.user_id**) 等の内部識別子も埋め込まない

1.2.7 2.7 配信信頼性

- 一時失敗時の指数バックオフ再送、恒久失敗時の **notification_logs.delivery_status='bounced'** 記録はメイン側 § 2.6 と同じ
- **critical** 通知は配信失敗時に PagerDuty / Slack **#ops-incidents** への自動エスカレーションを併用(NFR-808、§ 9.1 障害対応)

1.3 3. テンプレート一覧

運営者システム送信の全 17 テンプレートを以下に索引する。詳細は § 4 を参照。

1.3.1 3.1 運営者宛通知 (12 テンプレート)

#	テンプレート ID	通知 ID	重要度	配信先
1	TPL-OP-4EYES-REQUEST	NOTIF-OP-4EYES-REQUEST	high	全運営者
2	TPL-OP-4EYES-APPROVED	NOTIF-OP-4EYES-APPROVED	normal	申請者
3	TPL-OP-PII-REMINDER	NOTIF-OP-PII-REMINDER	high	全運営者
4	TPL-OP-PAYLOAD-DIFF	NOTIF-OP-PAYLOAD-DIFF	high	全運営者
5	TPL-OP-DLQ-STUCK	NOTIF-OP-DLQ-STUCK	high	全運営者
6	TPL-OP-HASH-CHAIN-NG	NOTIF-OP-HASH-CHAIN-NG	critical	全運営者
7	TPL-OP-FREQ-ANOMALY	NOTIF-OP-FREQ-ANOMALY	high	全運営者
8	TPL-OP-ANN-TEST	NOTIF-OP-ANN-TEST	テスト	運営者本人
9	TPL-OP-SIG-FAIL	NOTIF-OP-SIG-FAIL	critical	全運営者
10	TPL-OP-WH-FAIL-RATE	NOTIF-OP-WH-FAIL-RATE	high	全運営者
11	TPL-OP-CRON-FAIL	NOTIF-OP-CRON-FAIL	high	全運営者
12	TPL-OP-LOCK-CONFLICT	NOTIF-OP-LOCK-CONFLICT	high	全運営者
13	TPL-OP-FRAUD-DETECTED	NOTIF-OP-FRAUD-DETECTED	critical	全運営者

1.3.2 3.2 IF #12 経由 利用者宛通知 (5 テンプレート、集約窓 10 分)

#	テンプレート ID	通知 ID	重要度	配信先
14	TPL-OP-IF12-RESTORE-DONE	NOTIF-OP-RESTORE-DONE	high	対象契約全管理者
15	TPL-OP-IF12-SUSPEND	NOTIF-OP-SUSPEND	critical	対象契約全管理者
16	TPL-OP-IF12-RATE-CHANGED	NOTIF-OP-RATE-CHANGED	high	対象契約全管理者

#	テンプレート ID	通知 ID	重要度	配信先
17	TPL-OP-IF12-AI-PARAM-CHANGED	NOTIF-OP-AI-PARAM-CHANGED	normal	対象契約全管理者
18	TPL-OP-IF12-WIDGET-FORCE-STOP	NOTIF-OP-WIDGET-FORCE-STOP	critical	対象契約全管理者

1.4 4. テンプレート詳細

各テンプレートは以下のセクション構造で記載する:

- ・ **発火条件:** どの操作・イベントで送信されるか
- ・ **テンプレート変数:** 本文中の {...} 変数
- ・ **件名:** 件名 (JA)
- ・ **本文 (テキスト版):** プレーンテキスト本文
- ・ **本文 (HTML 版):** HTML 版の構造概要
- ・ **備考:** 注意事項

1.4.1 4.1 TPL-OP-4EYES-REQUEST(4-eyes 申請発生)

発火条件: 運営者が 4-eyes 対象操作 (契約復元 / 契約停止 / レート上書き / AI パラメータ変更 / ウィジェット強制停止 等) を申請した時。承認待ちの全運営者へ送信。

テンプレート変数:

変数	説明
{action_code}	操作コード (RESTORE_CONTRACT 等)
{action_label}	操作の人間可読名称
{applicant_name}	申請者名
{target_summary}	対象の要約 (契約 ID は伏せ、表示名のみ)
{payload_preview}	payload プレビュー (運営者 inbox 表示と同等の差分要約、200 字)
{approval_url}	SCR-APPROVALS 詳細 URL
{request_at_jst}	申請日時 (JST、秒まで)
{deadline_at_jst}	承認期限 (JST、申請 + 48h)

件名: [承認待ち] {action_code} の承認依頼

本文 (テキスト版):

運営者各位

4-eyes 承認待ちの申請が発生しました。

- 操作: {action_label}{action_code}
- 申請者: {applicant_name}
- 対象: {target_summary}
- 申請日時: {request_at_jst}(JST)
- 承認期限: {deadline_at_jst}(JST、申請から 48 時間)

payload プレビュー:
{payload_preview}

申請内容を確認のうえ、承認または差し戻しをお願いします。

▶ 承認画面を開く
{approval_url}

このメールに直接返信しないでください。
open-faq Operations

本文 (HTML 版): 操作種別を背景色付きバッジで表示 + payload プレビューを引用ブロック + 承認画面プライマリボタン。

1.4.2 4.2 TPL-OP-4EYES-APPROVED(4-eyes 承認完了 → 申請者)

発火条件: 4-eyes 申請が承認され、対象操作が実行された時。申請者本人へ送信。

テンプレート変数:

変数	説明
{applicant_name}	申請者名
{action_code}	操作コード
{action_label}	操作名称
{approver_name}	承認者名
{approved_at_jst}	承認・実行日時 (JST)
{audit_log_url}	SCR-097 監査ログ詳細 (該当エントリ)deeplink

件名: [承認完了] {action_code} が承認・実行されました

本文 (テキスト版):

{applicant_name} 様

申請いただいた以下の操作が承認・実行されました。

- 操作: {action_label}({action_code})
- 承認者: {approver_name}
- 承認・実行日時: {approved_at_jst}(JST)

監査ログから操作詳細を確認できます。

▶ 監査ログを開く

{audit_log_url}

このメールに直接返信しないでください。

open-faq Operations

本文 (HTML 版): シンプルな完了通知 + 監査ログへのセカンダリボタン。

1.4.3 4.3 TPL-OP-PII-REMINDER(PII 誤検出報告 3 営業日判定リマインド)

発火条件: AC-036 PII 誤検出報告が運営者に届いてから 3 営業日経過しても判定が完了していない場合。

テンプレート変数:

変数	説明
{pending_count}	未判定件数
{oldest_report_at_jst}	最古の報告日時 (JST)
{review_url}	SCR-OPS-PII-REVIEW deeplink

件名: [警告] PII 誤検出報告の判定が滞留しています ({pending_count} 件)

本文 (テキスト版):

運営者各位

PII 誤検出報告の判定が 3 営業日以上滞留しています。SLA 遵守のため速やかに判定を実施してください。

- 未判定件数: {pending_count} 件
- 最古の報告日時: {oldest_report_at_jst}(JST)

▶ 判定画面を開く
{review_url}

このメールに直接返信しないでください。

open-faq Operations

本文 (HTML 版): 滞留件数を強調表示 + プライマリボタン。

1.4.4 4.4 TPL-OP-PAYLOAD-DIFF(Stripe Webhook ペイロード差分検出)

発火条件: FR-302 異常系。Stripe Webhook で受信した payload と内部状態の差分を検出した時。

テンプレート変数:

変数	説明
{stripe_event_id}	Stripe Event ID
{event_type}	Stripe イベント種別
{detected_at_jst}	検知日時 (JST、秒まで)
{diff_summary}	差分要約 (フィールド名と差分タイプ、200 字)
{webhook_admin_url}	SCR-099 Webhook 受信履歴 deeplink

件名: [警告] Stripe Webhook payload 差分検出 ({event_type})

本文 (テキスト版):

運営者各位

Stripe Webhook の受信時に、内部状態との差分を検出しました。手動確認をお願いします。

- Stripe Event ID: {stripe_event_id}
- イベント種別: {event_type}
- 検知日時: {detected_at_jst}(JST)

差分要約:

{diff_summary}

詳細は Webhook 受信履歴から確認できます。

▶ Webhook 受信履歴を開く
{webhook_admin_url}

このメールに直接返信しないでください。

open-faq Operations

本文 (HTML 版): 差分を背景色付き引用ブロックで表示 + プライマリボタン。

1.4.5 4.5 TPL-OP-DLQ-STUCK(DLQ 滞留 1h 以上)

発火条件: NFR-808 / NFR-809。Dead Letter Queue にメッセージが1時間以上滞留した時。

テンプレート変数:

変数	説明
{queue_name}	キュー名
{stuck_message_count}	滞留メッセージ件数
{oldest_message_at_jst}	最古メッセージ投入日時 (JST)
{queue_admin_url}	DLQ 管理画面 URL
{runbook_url}	対応 Runbook URL

件名: [警告] DLQ メッセージが滞留しています ({queue_name}, {stuck_message_count} 件)

本文 (テキスト版):

運営者各位

Dead Letter Queue にメッセージが 1 時間以上滞留しています。

- キュー名: {queue_name}
- 滞留件数: {stuck_message_count}
- 最古メッセージ: {oldest_message_at_jst}(JST)

Runbook に従い対応してください。

▶ DLQ 管理画面を開く

{queue_admin_url}

▶ 対応 Runbook を開く

{runbook_url}

このメールに直接返信しないでください。

open-faq Operations

本文 (HTML 版): 滞留件数を視覚的に強調 + 2 プライマリボタン。

1.4.6 4.6 TPL-OP-HASH-CHAIN-NG(ハッシュチェーン不一致)

発火条件: NFR-306。audit_logs のハッシュチェーン検証で不一致を検出した時。

テンプレート変数:

変数	説明
{detected_at_jst}	検知日時 (JST、秒まで)
{affected_range_from_id}	影響範囲開始監査ログ ID
{affected_range_to_id}	影響範囲終了監査ログ ID
{audit_admin_url}	SCR-096 監査ログ整合性チェック画面
{runbook_url}	ハッシュチェーン障害対応 Runbook URL

件名: [重大] 監査ログのハッシュチェーン確認が必要です

本文 (テキスト版):

運営者各位

監査ログのハッシュチェーン整合性検証で不一致を検出しました。改ざんまたはデータ破損の可能性があります。直ちに調査を開始してください。

- 検知日時: {detected_at_jst}(JST)
- 影響範囲: audit_logs.id {affected_range_from_id} ~ {affected_range_to_id}

▶ 整合性チェック画面を開く

{audit_admin_url}

▶ 対応 Runbook を開く
{runbook_url}

本通知は **critical** 重要度のため、配信失敗時には **PagerDuty** が自動エスカレーションします。

このメールに直接返信しないでください。

open-faq Operations

本文 (HTML 版): 赤系警告 + 影響範囲の明示 + 2 プライマリボタン。

1.4.7 4.7 TPL-OP-FREQ-ANOMALY(運営者操作頻度異常)

発火条件: FR-229(c)。運営者の操作頻度が平常時の閾値を超えた時(運営者本人のアカウント乗っ取り疑い検知)。

テンプレート変数:

変数	説明
{operator_name}	検知対象運営者名
{anomaly_window_label}	検知ウィンドウ(過去 5 分 等)
{action_count}	操作回数
{threshold}	閾値
{detected_at_jst}	検知日時(JST)
{audit_log_url}	該当運営者の操作ログ deeplink

件名: [警告] 運営者操作頻度異常を検知 ({operator_name})

本文 (テキスト版):

運営者各位

運営者「{operator_name}」の操作頻度が平常時の閾値を超えました。アカウント乗っ取り等の可能性がないか確認してください。

- 検知ウィンドウ: {anomaly_window_label}
- 操作回数: {action_count} / 閾値 {threshold}
- 検知日時: {detected_at_jst}(JST)

▶ 操作ログを開く
{audit_log_url}

必要に応じて該当運営者の強制ログアウト・MFA 再セットアップを実施してください。

このメールに直接返信しないでください。

open-faq Operations

本文 (HTML 版): 検知統計をカード表示 + プライマリボタン。

1.4.8 4.8 TPL-OP-ANN-TEST(SCR-094 テスト送信)

発火条件: FR-149。運営者が SCR-094 サービスお知らせ配信画面で「テスト送信」を実行した時。実行者本人のメールアドレス宛に送信。

テンプレート変数:

変数	説明
{operator_name}	テスト送信実行者名
{announcement_title}	配信予定のお知らせタイトル
{announcement_body}	配信予定の本文 (HTML sanitize 済)
{sent_at_jst}	テスト送信日時 (JST)

件名: [テスト送信] {announcement_title}

本文 (テキスト版):

{operator_name} 様

SCR-094 サービスお知らせ配信画面からのテスト送信です。
実際の配信前に内容をご確認ください。

(以下、配信予定本文)

{announcement_body}

このメールはテスト送信です。実利用者には届きません。

送信日時: {sent_at_jst}(JST)

open-faq Operations

本文 (HTML 版): テスト送信であることを明示するヘッダ + 本文プレビュー領域 + 「本番送信に進む」セカンダリボタン (SCR-094 deeplink)。

1.4.9 4.9 TPL-OP-SIG-FAIL(課金 Webhook 署名検証失敗)

発火条件: NFR-310。Stripe Webhook の署名検証に失敗した時。攻撃の可能性があるため即時通知。

テンプレート変数:

変数	説明
{detected_at_jst}	検知日時 (JST、秒まで)
{stripe_event_id_or_unknown}	受信ペイロードから読み取れた Event ID(取得不能時は 不明)
{source_ip}	送信元 IP
{webhook_admin_url}	SCR-099 Webhook 受信履歴 deeplink

件名: [重大] 課金 Webhook の署名検証失敗を検知

本文 (テキスト版):

運営者各位

Stripe Webhook 受信時に署名検証で失敗が発生しました。攻撃または設定不備の可能性あります。

- 検知日時: {detected_at_jst}(JST)
- Stripe Event ID: {stripe_event_id_or_unknown}
- 送信元 IP: {source_ip}

直ちに **Webhook** 受信履歴を確認し、攻撃と判断される場合は **IP allowlist** を更新してください。

▶ Webhook 受信履歴を開く

{webhook_admin_url}

このメールに直接返信しないでください。

open-faq Operations

本文 (HTML 版): 赤系警告ヘッダ + 検知メタデータ表 + プライマリボタン。

1.4.10 4.10 TPL-OP-WH-FAIL-RATE(課金 Webhook 受信失敗率 5% 超過)

発火条件: NFR-808。Stripe Webhook の 1 時間あたり失敗率が 5% を超えた時。

テンプレート変数:

変数	説明
{failure_rate_pct}	失敗率 (6.2)
{window_label}	集計窓 (過去 1 時間)
{detected_at_jst}	検知日時 (JST)
{webhook_admin_url}	Webhook 受信履歴
{runbook_url}	対応 Runbook URL

件名: [警告] 課金 Webhook 受信失敗率が {failure_rate_pct}% に達しました

本文 (テキスト版):

運営者各位

課金 Webhook 受信の失敗率が SLO 閾値を超えました。

- 失敗率: {failure_rate_pct}% (閾値 5%)
- 集計窓: {window_label}
- 検知日時: {detected_at_jst} (JST)

▶ Webhook 受信履歴を開く

{webhook_admin_url}

▶ 対応 Runbook を開く

{runbook_url}

このメールに直接返信しないでください。

open-faq Operations

本文 (HTML 版): 失敗率カード + 2 プライマリボタン。

1.4.11 4.11 TPL-OP-CRON-FAIL(月次請求確定 cron 失敗 3 回連続)

発火条件: FR-303。月次請求確定バッチが 3 回連続失敗した時。

テンプレート変数:

変数	説明
{cron_name}	cron ジョブ名
{billing_period_label}	対象期間
{last_error_summary}	最終エラー要約 (200 字)
{last_run_at_jst}	最終実行日時 (JST)
{job_admin_url}	ジョブ管理画面
{runbook_url}	月次請求 cron 障害対応 Runbook

件名: [警告] 月次請求確定 cron が 3 回連続失敗 ({billing_period_label})

本文 (テキスト版):

運営者各位

月次請求確定バッチが 3 回連続で失敗しました。SLA 遵守のため至急対応してください。

- ジョブ名: {cron_name}
- 対象期間: {billing_period_label}
- 最終実行: {last_run_at_jst}(JST)

最終エラー要約:
{last_error_summary}

▶ ジョブ管理画面を開く
{job_admin_url}

▶ 対応 Runbook を開く
{runbook_url}

このメールに直接返信しないでください。

open-faq Operations

本文 (HTML 版): エラー要約引用ブロック + 2 プライマリボタン。

1.4.12 4.12 TPL-OP-LOCK-CONFLICT(復元時 423 Locked)

発火条件: FR-204 異常系。論理削除データの復元処理時、deletion-queue との競合により HTTP 423 Locked が返却された時。

テンプレート変数:

変数	説明
{target_resource}	対象リソース名 (契約表示名)
{operator_name}	復元操作者名
{detected_at_jst}	検知日時 (JST)
{retry_after_jst}	推奨再試行時刻 (JST、deletion-queue 完了予定 + 5 分)
{restore_admin_url}	SCR-091 復元管理画面

件名: [警告] 復元処理が deletion-queue 競合でロックされました

本文 (テキスト版):

運営者各位

論理削除データの復元処理で deletion-queue との競合が発生し、ロック状態になりました。

- 対象: {target_resource}
- 操作者: {operator_name}
- 検知日時: {detected_at_jst}(JST)
- 推奨再試行時刻: {retry_after_jst}(JST)

deletion-queue 完了後に再度復元を試行してください。

▶ 復元管理画面を開く
{restore_admin_url}

このメールに直接返信しないでください。

open-faq Operations

本文 (HTML 版): 競合状態の可視化 + プライマリボタン。

1.4.13 4.13 TPL-OP-FRAUD-DETECTED(不正利用検知通知 = IF #9 受信)

発火条件: FR-195。外部不正利用検知システムから IF #9 経由で検知通知を受信した時。

テンプレート変数:

変数	説明
{owner_account_label}	対象オーナーアカウント表示名 (内部 ID は伏せる)
{detection_pattern}	検知パターン名
{detected_at_jst}	検知日時 (JST、秒まで)
{risk_score}	リスクスコア (0-100)
{recommended_action}	推奨対応 (即時サスペンション / 監視継続 等)
{rate_limit_admin_url}	SCR-093 契約別レート制限管理

件名: [緊急] 不正利用検知 — {owner_account_label}

本文 (テキスト版):

運営者各位

外部検知システムから不正利用の疑いが報告されました。

- 対象: {owner_account_label}
- 検知パターン: {detection_pattern}
- リスクスコア: {risk_score} / 100
- 検知日時: {detected_at_jst} (JST)
- 推奨対応: {recommended_action}

至急 SCR-093 で対応策 (レート制限・サスペンション等) を実施してください。

▶ レート制限管理画面を開く

{rate_limit_admin_url}

このメールに直接返信しないでください。

open-faq Operations

本文 (HTML 版): 赤系緊急ヘッダ + リスクスコアをゲージ表示 + プライマリボタン。

1.4.14 4.14 TPL-OP-IF12-RESTORE-DONE(論理削除データの復元) → 利用者宛

発火条件: 運営者が SCR-091 から論理削除データの復元を実施した時。IF #12 経由で対象契約の管理者 (オーナー + 全プロジェクト管理者) へ送信 (集約窓 10 分)。

テンプレート変数:

変数	説明
{recipient_display_name}	受信者表示名
{restored_at_jst}	復元日時 (JST、分まで)
{restored_resource_summary}	復元対象の要約 (プロジェクト名 / 件数等。内部 ID は含めない)
{restore_reason}	復元理由 (運営者入力、HTML sanitize 済)
{operator_signature}	運営者署名 (open-faq 運営事務局)
{ticket_id}	サポートチケット ID (問い合わせ起点の復元の場合のみ)
{contact_url}	サポート問い合わせ URL

件名: 論理削除データを復元しました ({restored_at_jst})

本文 (テキスト版):

{recipient_display_name} 様

ご利用の open-faq で運営者による以下のデータ復元を実施しました。

- 復元日時: {restored_at_jst}(JST)
- 復元対象: {restored_resource_summary}
- 復元理由: {restore_reason}
- 関連チケット: {ticket_id}

復元したデータは管理画面から通常通りご利用いただけます。
ご不明な点はサポートまでご連絡ください。

▶ サポートに問い合わせる

{contact_url}

本通知は open-faq 運営事務局からの自動配信です。返信は受け付けておりません。
{operator_signature}

本文 (HTML 版): 復元内容をパネル表示 + サポート問い合わせセカンダリボタン。

1.4.15 4.15 TPL-OP-IF12-SUSPEND(契約無効化・復旧)→ 利用者宛

発火条件: 運営者が SCR-092 から契約をサスペンション / 復旧した時。IF #12 経由で対象契約管理者へ送信。

テンプレート変数:

変数	説明
{recipient_display_name}	受信者表示名
{event_type}	suspend / release
{event_at_jst}	実施日時 (JST、分まで)
{reason_label}	理由ラベル (運営者選択肢)
{billing_screen_url}	SCR-015 課金部 deeplink(suspend 時のみ)
{contact_url}	サポート問い合わせ URL
{operator_signature}	運営者署名

件名:

- suspend: 【重要】 アカウントが停止されました
- release: アカウントの利用を再開しました

本文 (テキスト版・suspend):

{recipient_display_name} 様

ご利用の open-faq のアカウントを {event_at_jst}(JST) 時点で停止しました。

- 停止理由: {reason_label}

停止解除のお手続きは管理画面の課金画面または下記サポート窓口からご確認ください。

▶ 課金画面を開く

{billing_screen_url}

▶ サポートに問い合わせる
{contact_url}

本通知は open-faq 運営事務局からの自動配信です。返信は受け付けておりません。
{operator_signature}

本文 (テキスト版・release):

{recipient_display_name} 様

ご利用の open-faq のアカウントを {event_at_jst}(JST) 時点で利用再開しました。
引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

ご不明な点はサポートまでご連絡ください。

▶ サポートに問い合わせる
{contact_url}

本通知は open-faq 運営事務局からの自動配信です。返信は受け付けておりません。
{operator_signature}

本文 (HTML 版): suspend は赤系警告、release は緑系。

1.4.16 4.16 TPL-OP-IF12-RATE-CHANGED(契約別レート制限・しきい値上書き変更)→ 利用者宛

発火条件: 運営者が SCR-093 からレート制限・しきい値を上書きした時。IF #12 経由で対象契約管理者へ送信 (集約窓 10 分)。

テンプレート変数:

変数	説明
{recipient_display_name}	受信者表示名
{changed_at_jst}	変更日時 (JST、分まで)
{change_summary}	変更項目要約 (新旧値の対比、200 字)
{reason_label}	変更理由ラベル
{rate_limit_screen_url}	SCR-015 課金部内のレート制限表示 deeplink
{contact_url}	サポート問い合わせ URL
{operator_signature}	運営者署名

件名: 契約のレート制限・しきい値を更新しました

本文 (テキスト版):

{recipient_display_name} 様

ご利用の open-faq の契約レート制限・しきい値を更新しました。

- 変更日時: {changed_at_jst}(JST)
- 変更内容:

{change_summary}

- 変更理由: {reason_label}

詳細は管理画面の課金画面でご確認いただけます。

▶ 課金画面を開く
{rate_limit_screen_url}

▶ サポートに問い合わせる
{contact_url}

本通知は **open-faq** 運営事務局からの自動配信です。返信は受け付けておりません。
{operator_signature}

本文 (HTML 版): 変更内容を新旧値の表で表示 + 課金画面プライマリボタン。

1.4.17 4.17 TPL-OP-IF12-AI-PARAM-CHANGED(AI 推論パラメータ上書き変更)→ 利用者宛

発火条件: 運営者が SCR-AI-PARAM-OVERRIDE から AI 推論パラメータを上書きした時。IF #12 経由で対象契約管理者へ送信。

テンプレート変数:

変数	説明
{recipient_display_name}	受信者表示名
{changed_at_jst}	変更日時 (JST、分まで)
{parameter_diff_summary}	変更項目と新旧値の対比 (200 字)
{reason_label}	変更理由ラベル
{contact_url}	サポート問い合わせ URL
{operator_signature}	運営者署名

件名: AI パラメータが変更されました

本文 (テキスト版):

{recipient_display_name} 様

ご利用の **open-faq** の AI 推論パラメータを {changed_at_jst}(JST) 時点で更新しました。

変更内容:

{parameter_diff_summary}

変更理由: {reason_label}

回答品質や応答に変化を感じた場合はサポートまでご連絡ください。

▶ サポートに問い合わせる

{contact_url}

本通知は **open-faq** 運営事務局からの自動配信です。返信は受け付けておりません。
{operator_signature}

本文 (HTML 版): 変更項目を新旧値の表で表示。

1.4.18 4.18 TPL-OP-IF12-WIDGET-FORCE-STOP(ウィジェット強制停止)→ 利用者宛

発火条件: 運営者が SCR-093 等からウィジェット強制停止を実施した時。IF #12 経由で対象契約管理者へ送信。

テンプレート変数:

変数	説明
{recipient_display_name}	受信者表示名
{stopped_at_jst}	停止日時 (JST、分まで)
{target_project_summary}	対象プロジェクト要約
{reason_label}	停止理由ラベル

変数	説明
{contact_url}	サポート問い合わせ URL
{operator_signature}	運営者署名

件名: [重要] FAQ ウィジェットを強制停止しました

本文 (テキスト版):

{recipient_display_name} 様

ご利用の open-faq の FAQ ウィジェットを {stopped_at_jst}(JST) 時点で強制停止しました。

- 対象: {target_project_summary}
- 停止理由: {reason_label}

停止解除のお手続きはサポートまでご連絡ください。停止中もウィジェット以外の管理画面機能は通常通りご利用いただけます。

▶ サポートに問い合わせる

{contact_url}

本通知は open-faq 運営事務局からの自動配信です。返信は受け付けておりません。
{operator_signature}

本文 (HTML 版): 赤系警告ヘッダ + 対象プロジェクト明示 + サポートプライマリボタン。

1.5 5. 配信運用

1.5.1 5.1 配信先解決ロジック

通知 ID	配信先解決
運営者宛全テンプレート (TPL-OP-* の § 3.1 全件)	operator_accounts テーブルから disabled_at IS NULL の全運営者 (TPL-OP-4EYES-APPROVED は申請者本人のみ、TPL-OP-ANN-TEST はテスト送信実行者のみ)
TPL-OP-IF12-*	対象 contract_owners.user_id 配下のオーナー + 同一契約スコープ (project_users.contract_owner_user_id) で project_users.role='admin' を 1 件でも保持するユーザー

1.5.2 5.2 集約窓 (IF #12 経由 利用者宛通知)

- FR-211 に従い、10 分以内の連続イベントは 1 通にまとめる (運営者が短時間に複数操作した場合、利用者への通知が乱発するのを防ぐ)
- 集約時の件名は [まとめ] N 件の運営者操作通知、本文は時系列で操作ログを列挙

1.5.3 5.3 重要度別の強制送信ルール

- **critical**: 受信オプトアウト不可、必ずメール送信。TPL-OP-HASH-CHAIN-NG / TPL-OP-SIG-FAIL / TPL-OP-FRAUD-DETECTED / TPL-OP-IF12-SUSPEND / TPL-OP-IF12-WIDGET-FORCE-STOP
- **high**: 強制送信 (運営者宛は inbox 通知も併用)
- **normal**: 強制送信 (運営者は MVP では個別オプトアウト不可)

1.5.4 5.4 配信ログ

- 全送信は operator_notification_logs / notification_logs (IF #12 経由分) に記録
- 列: メイン側 § 5.4 と同一構造 + tenant_contract_owner_user_id (IF #12 経由分のみ)
- 保持期間: 運営者宛 = 1 年 (operator_high_priv retention class)、IF #12 経由 = 90 日

1.5.5 5.5 テスト送信

- ・ 開発・ステージング環境では `MAIL_SAFE_SINK_OPS` 環境変数で宛先を `ops-mail-sink@<internal-domain>` に強制リダイレクト
 - ・ 件名にプレフィックス `[STAGING-OPS]` / `[DEV-OPS]` を自動付与
-

1.6 6. テンプレート開発・運用フロー

1.6.1 6.1 新規テンプレート追加手順

1. 通知契機を [06_メッセージ一覧.md](#) § 8.1 / § 8.2 に追加
2. 本書 § 3 索引 + § 4 詳細にテンプレート行を追加
3. テンプレート変数を確定し `locales/ja/email_templates_ops.yml` に追加
4. ステージング `MAIL_SAFE_SINK_OPS` で目視確認
5. `check-spec-sync.sh` を実行し SC-001~SC-011 全パスを確認

1.6.2 6.2 既存テンプレート変更手順

- ・ 軽微な文言修正: 本書 § 4 のみ更新 + 変更履歴に記載
 - ・ 件名変更 / CTA 変更: 本書 § 4 + 06 メッセージ一覧 § 8 + ステージング再送テスト
 - ・ 配信先・重要度変更: 本書 § 5.1 / § 5.3 + 06 メッセージ一覧 + 共有概念.md の整合確認
-

1.7 7. 変更履歴

日付	版数	変更内容	変更者
2026-05-19	1.0	初版作成。運営者システム送信の全 18 テンプレートを件名 + 本文(テキスト版・HTML 版要素)を含めて正本化。06 メッセージ一覧 § 8.3 から件名・本文の主管責任を本書に移管。06 で未定義だった <code>TPL-OP-4EYES-APPROVED</code> / <code>TPL-OP-PII-REMINDER</code> / <code>TPL-OP-DLQ-STUCK</code> / <code>TPL-OP-FREQ-ANOMALY</code> / <code>TPL-OP-ANN-TEST</code> / <code>TPL-OP-SIG-FAIL</code> / <code>TPL-OP-WH-FAIL-RATE</code> / <code>TPL-OP-CRON-FAIL</code> / <code>TPL-OP-LOCK-CONFLICT</code> / <code>TPL-OP-IF12-RATE-CHANGED</code> / <code>TPL-OP-IF12-WIDGET-FORCE-STOP</code> を新規定義	claude